INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE FRONT-END WEB

ENZO KURIYAMA

PROJETO MUNDO ANIMAL

Documentação de desenvolvimento da plataforma interativa de conscientização da fauna

2026

ENZO KURIYAMA

PROJETO MUNDO ANIMAL

Documentação de desenvolvimento da plataforma interativa de conscientização da fauna

Documentação técnica e acadêmica apresentada como requisito de avaliação na disciplina de Front-End Web do curso de Ciência da Computação.

Aluno: Enzo Kuriyama

2026

RESUMO

O projeto **Mundo Animal** é um site responsivo de dez páginas voltado à divulgação de curiosidades e à conscientização sobre a fauna. Esta documentação apresenta o tema e os objetivos do site, as ferramentas e linguagens empregadas, as referências de inspiração, a divisão de tarefas e as dificuldades encontradas, além dos estudos de Experiência do Usuário (UX), Interface do Usuário (UI) e Usabilidade, da paleta de cores, da tipografia, do mapa do site e das telas desenvolvidas. Um tópico específico descreve as aplicações de JavaScript: alternância entre modo claro e escuro, filtro da galeria de fotos e lista de animais favoritos com armazenamento no navegador. O site foi construído com HTML5 semântico, CSS3 e Bootstrap 5.

Palavras-chave: Mundo Animal. Fauna. Desenvolvimento Web. HTML5. JavaScript. Usabilidade.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Tema escolhido 1
1.2 Objetivos do site 1
2 FERRAMENTAS E RECURSOS DE SUPORTE 1
3 LINGUAGENS UTILIZADAS 2
4 SITES DE REFERÊNCIA (INSPIRAÇÃO) 2
5 DIVISÃO DE TAREFAS 3
6 DIFICULDADES ENCONTRADAS 3
7 ESTUDO DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) 4
7.1 Público-alvo 4
7.2 Necessidades e expectativas 4
7.3 Jornada do usuário 4
7.4 Princípios de UX aplicados 4
8 ESTUDO DE INTERFACE DO USUÁRIO (UI) 5
9 ESTUDO E APLICAÇÃO DA USABILIDADE 6
9.1 Acessibilidade 7
9.2 Pontos de melhoria identificados 7
10 ESCOLHA DA PALETA DE CORES 7
11 ESCOLHA DA TIPOGRAFIA 8
12 MAPA DO SITE (SITEMAP) 8
13 TELAS DESENVOLVIDAS 9
13.1 Início 10
13.2 Sobre 11
13.3 Animais 12
13.4 Galeria 13
13.5 Tabela 14
13.6 Mídia 15
13.7 Cuidados 16
13.8 Curiosidades 17
13.9 Habitats 18
13.10 Favoritos 19
13.11 Modo escuro ..... **Erro! Indicador não definido.**
14 APLICAÇÕES DE JAVASCRIPT 19
14.1 Modo claro e escuro (tema.js) ..... **Erro! Indicador não definido.**
14.2 Filtro da galeria (galeria.js) 20
14.3 Lista de favoritos (favoritos.js) 20

14.4 JavaScript do Bootstrap 21
15 CONCLUSÃO 21
REFERÊNCIAS 21

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema escolhido

O tema do projeto é a **fauna** e a importância de conhecê-la para protegê-la. O Mundo Animal reúne, em um único site, informações curtas e visuais sobre seis animais de ambientes diferentes (leão, elefante, golfinho, águia, panda-gigante e tartaruga-marinha), além de dicas de cuidados com animais de estimação.

A escolha se justifica porque o assunto é familiar ao público geral, rende conteúdo visual (fotos, vídeo e áudio) e permite aplicar na prática os conceitos da disciplina: estrutura semântica, estilização, responsividade e interatividade com JavaScript.

1.2 Objetivos do site

Objetivo geral: desenvolver um site responsivo e interativo que divulgue conhecimento sobre o reino animal e incentive o respeito às espécies.

Objetivos específicos:

- estruturar as páginas com HTML5 semântico e estilizá-las com CSS3 e Bootstrap 5;
- apresentar os animais em formatos variados: cartões, galeria com filtro, tabela comparativa, curiosidades e habitats;
- integrar recursos multimídia (vídeo e áudio) na página Mídia;
- oferecer interatividade com JavaScript: modo escuro, filtro da galeria e lista de favoritos;
- garantir navegação simples e consistente em computadores e celulares.

2 FERRAMENTAS E RECURSOS DE SUPORTE

O Quadro 1 resume os softwares e recursos usados no desenvolvimento e na publicação do projeto.

Quadro 1 – Ferramentas e recursos utilizados

Ferramenta / recurso	Finalidade
Visual Studio Code	Editor para escrever e organizar o código HTML, CSS e JavaScript.
Navegador com ferramentas do desenvolvedor	Testes de layout, simulação de telas de celular e depuração do JavaScript.

Ferramenta / recurso	Finalidade
Bootstrap 5.3.3 (via CDN jsDelivr)	Grade responsiva, barra de navegação, cartões, acordeão, tabelas e formulários.
Git e GitHub Pages	Versionamento do código e publicação do site (pasta raiz da branch main).
Pasta `img/`	Imagens dos cartões (uma por animal), fotos da galeria (três por animal) e ilustração de patas em SVG.
Pasta `midia/`	Arquivos `video-demo.mp4` e `audio-demo.mp3` usados na página Mídia.
Assistente de IA (Claude)	Apoio na revisão e simplificação do código e na redação desta documentação.
Microsoft Word	Elaboração e formatação deste documento.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3 LINGUAGENS UTILIZADAS

Quadro 2 – Linguagens e tecnologias

Linguagem	Uso no projeto
HTML5	Estrutura das dez páginas com elementos semânticos (`header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `figure`, `footer`), formulário, tabela, `video` e `audio`.
CSS3	Arquivo `css/estilo.css`: cores, cartões, galeria com Flexbox, tabela, formulário, modo escuro e media queries para telas pequenas e grandes.
JavaScript	Arquivos `tema.js`, `galeria.js` e `favoritos.js`: manipulação do DOM, eventos e `localStorage`.
Bootstrap 5	Framework de CSS e JS para layout responsivo e componentes prontos (menu recolhível, acordeão, cartões).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 SITES DE REFERÊNCIA (INSPIRAÇÃO)

Os sites abaixo serviram de inspiração para o conteúdo, a organização e o visual do projeto.

Quadro 3 – Sites de referência

Site	O que inspirou
WWF Brasil (wwf.org.br)	Abordagem de conscientização sobre a fauna e uso de verde como identidade visual de natureza. O site é indicado no menu como link externo.
National Geographic Brasil	Apresentação de animais com foto em destaque e texto curto de curiosidade.
Documentação do Bootstrap (getbootstrap.com)	Modelos de barra de navegação, cartões, acordeão e grade responsiva.

Site	O que inspirou
MDN Web Docs (developer.mozilla.org)	Consulta sobre HTML semântico, eventos do DOM e `localStorage`.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5 DIVISÃO DE TAREFAS

O Mundo Animal é um projeto **individual**, desenvolvido por Enzo Kuriyama. Todas as etapas ficaram sob sua responsabilidade, conforme o Quadro 4.

Quadro 4 – Divisão de tarefas

Atividade	Responsável	Etapa
Definição do tema e levantamento do conteúdo	Enzo Kuriyama	Planejamento
Estudos de UX, UI, paleta de cores e tipografia	Enzo Kuriyama	Planejamento
Mapa do site e organização das pastas	Enzo Kuriyama	Planejamento
Escolha e tratamento das imagens, vídeo e áudio	Enzo Kuriyama	Produção
Codificação do HTML e do CSS (dez páginas)	Enzo Kuriyama	Desenvolvimento
Programação em JavaScript (tema, galeria e favoritos)	Enzo Kuriyama	Desenvolvimento
Testes de responsividade e correções	Enzo Kuriyama	Testes
Publicação no GitHub Pages e redação da documentação	Enzo Kuriyama	Entrega

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6 DIFICULDADES ENCONTRADAS

- **Imagens com proporções diferentes.** Fotos de tamanhos variados deixavam os cartões desalinhados. A solução foi fixar a altura da imagem (220 px) e usar `object-fit: cover`, o que recorta a foto sem deformá-la.
- **Galeria com última linha incompleta.** Com grade comum, as últimas fotos ficavam coladas à esquerda. O uso de Flexbox com `justify-content: center` centralizou todas as linhas.
- **Modo escuro junto com o Bootstrap.** Foi preciso combinar o atributo `data-bs-theme` do Bootstrap com uma classe própria (`escuro`) para que cartões, formulário e fundo mudassem juntos.
- **Guardar dados sem servidor.** A lista de favoritos e o tema escolhido precisavam permanecer após fechar a página. A solução foi o `localStorage`, com os dados convertidos em texto por `JSON`.

- **Menu repetido em todas as páginas.** Como não há template, cada alteração no menu (por exemplo, trocar Contato e Mensagens por Curiosidades e Habitats) exigiu ajustar as dez páginas e conferir o item ativo.
- **Código JavaScript extenso.** A primeira versão tinha mais funções e arquivos do que o necessário. O código foi simplificado para ficar curto e mais fácil de explicar.

7 ESTUDO DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

7.1 Público-alvo

O site foi pensado para estudantes, famílias e curiosos em geral, de qualquer idade, que querem aprender algo sobre animais de forma rápida. Esse público costuma acessar pelo celular, tem pouco tempo e espera encontrar a informação sem cadastro e sem textos longos.

7.2 Necessidades e expectativas

- entender logo na primeira tela do que se trata o site;
- ver imagens bonitas e textos curtos;
- encontrar um animal específico sem esforço;
- usar o site com conforto no celular e em ambientes claros ou escuros.

7.3 Jornada do usuário

Quadro 5 – Jornada do usuário

Etapa	Ação do usuário	Resposta do site
Chegada	Abre a página inicial.	Título claro, frase de apresentação e botão Ver animais.
Exploração	Navega pelos animais, galeria e tabela.	Cartões, filtro por animal e tabela comparativa.
Aprofundamento	Quer saber mais de um animal.	Curiosidades em acordeão e habitats agrupados por ambiente.
Interação	Registra os animais de que mais gostou.	Lista de favoritos com nota, edição e exclusão.
Retorno	Volta outro dia.	O tema e os favoritos continuam salvos no navegador.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

7.4 Princípios de UX aplicados

- **Simplicidade:** uma ideia principal por página.

- **Consistência:** o mesmo menu, rodapé e estilo em todas as páginas.
- **Feedback:** botões do filtro mudam de cor, o acordeão abre e fecha, a lista de favoritos atualiza na hora.
- **Controle do usuário:** o visitante escolhe o tema e pode editar ou excluir seus favoritos.

8 ESTUDO DE INTERFACE DO USUÁRIO (UI)

A interface segue o padrão do Bootstrap, com ajustes próprios no arquivo `estilo.css`. Os principais elementos são:

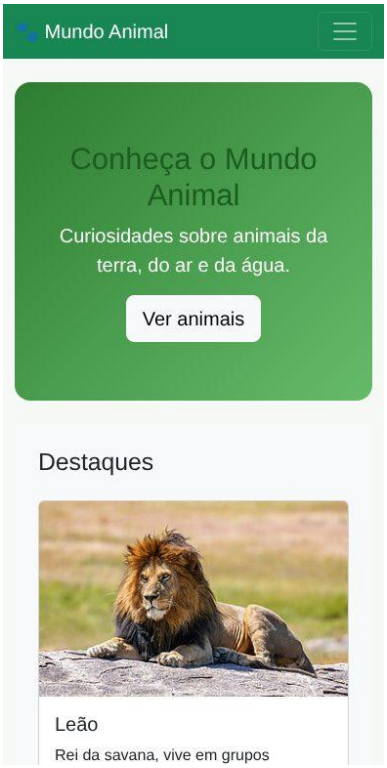
Quadro 6 – Componentes da interface

Componente	Aplicação
Barra de navegação	Fixa no topo, em verde, com marca "🐾 Mundo Animal", links das páginas, link externo para o WWF e botão de modo claro/escuro. No celular vira um menu recolhível.
Hero	Bloco de boas-vindas na página inicial, com fundo em degradê verde e botão de chamada para ação.
Cartões	Foto, nome e descrição de cada animal, com sombra ao passar o mouse.
Galeria	Fotos com legenda em grade flexível e botões de filtro.
Tabela	Cabeçalho verde, linhas alternadas e rolagem horizontal em telas pequenas.
Acordeão	Curiosidades em painéis que abrem um de cada vez.
Caixas de dica	Ícone em emoji, título e texto curto nas páginas Cuidados e Habitats.
Formulário	Campos com rótulo, nota em estrelas e botão de adicionar na página Favoritos.
Rodapé	Faixa verde-escura com direitos e tecnologias usadas.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Responsividade. O layout usa a grade do Bootstrap (1, 2 ou 3 colunas conforme a largura) e duas media queries próprias: uma para telas de até 576 px (título menor, imagens e galeria ajustadas) e outra para telas a partir de 992 px (margens laterais maiores). A Figura 1 mostra a página inicial em um celular.

Figura 1 – Página inicial em tela de celular (390 px de largura)



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

9 ESTUDO E APLICAÇÃO DA USABILIDADE

A usabilidade foi avaliada com base nas 10 heurísticas de Nielsen. O Quadro 7 mostra como cada uma aparece no site.

Quadro 7 – Heurísticas de usabilidade aplicadas

Heurística	Aplicação no Mundo Animal
Visibilidade do estado do sistema	A página atual fica destacada no menu; o botão do filtro ativo muda de cor; o resumo dos favoritos mostra quantidade e média.
Correspondência com o mundo real	Linguagem simples, nomes populares dos animais e ícones conhecidos.
Controle e liberdade do usuário	É possível editar e excluir favoritos, voltar ao filtro "Todos" e alternar entre tema claro e escuro.
Consistência e padrões	Menu, rodapé, cores e botões iguais em todas as páginas.
Prevenção de erros	O formulário de favoritos exige o nome (mínimo de 3 letras) antes de salvar.
Reconhecimento em vez de memorização	Todas as páginas ficam visíveis no menu; nada precisa ser lembrado.
Flexibilidade e eficiência	Atalho "Ver animais" na página inicial e filtro rápido na galeria.
Design estético e minimalista	Poucos elementos por página, com bastante espaço em branco.
Ajuda no reconhecimento de erros	Quando a lista de favoritos está vazia, aparece a mensagem "Nada por aqui ainda".

Heurística	Aplicação no Mundo Animal
Ajuda e documentação	A página Sobre explica o objetivo do site e as tecnologias usadas.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

9.1 Acessibilidade

- textos alternativos (`alt`) em todas as imagens;
- rótulos (`label`) ligados aos campos do formulário;
- `aria-label` no botão do menu e `lang="pt-BR"` em todas as páginas;
- tabela com legenda (`caption`) e cabeçalhos (`th scope`).

9.2 Pontos de melhoria identificados

- aumentar o contraste do título do bloco de boas-vindas, que herda a cor verde-escura dos títulos sobre o fundo verde;
- criar um modelo único de menu para evitar repetição de código nas páginas;
- substituir os arquivos de demonstração da página Mídia por vídeos e sons reais de animais.

10 ESCOLHA DA PALETA DE CORES

O **verde** foi escolhido por remeter à natureza, à vegetação e à preservação ambiental. Os tons variam de claro a escuro para criar hierarquia, e o branco e o cinza muito claro mantêm a leitura confortável. O modo escuro usa fundos cinza-escuros com verde claro nos destaques.

Quadro 8 – Paleta de cores do site

Amostra	Nome	Código	Uso
	Verde escuro	#1B5E20	Títulos `h1`, rodapé.
	Verde Bootstrap (success)	#198754	Barra de navegação e botões de ação.
	Verde principal	#2E7D32	Cabeçalho da tabela, bordas, início do degradê do hero.
	Verde claro	#66BB6A	Fim do degradê do hero.
	Branco esverdeado	#F6F9F6	Fundo das páginas no modo claro.
	Verde bem claro	#F1F8E9	Campo de formulário em foco.
	Rosa claro	#FFEBEE	Campo inválido no formulário (com borda vermelha).
	Cinza grafite	#1E1E1E	Fundo no modo escuro.

Amostra	Nome	Código	Uso
	Cinza escuro	#2B2B2B	Caixas, galeria e formulário no modo escuro.
	Verde suave	#81C784	Títulos no modo escuro.
	Cinza claro	#EEEEEE	Texto no modo escuro.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

11 ESCOLHA DA TIPOGRAFIA

A fonte do site é a **Arial**, com a família genérica `sans-serif` como alternativa. A escolha se deve a três motivos: é uma fonte sem serifa, muito legível em telas; está instalada na maioria dos dispositivos, o que dispensa o download de fontes externas e deixa as páginas mais rápidas; e combina com o visual simples e didático do site.

Quadro 9 – Uso da tipografia

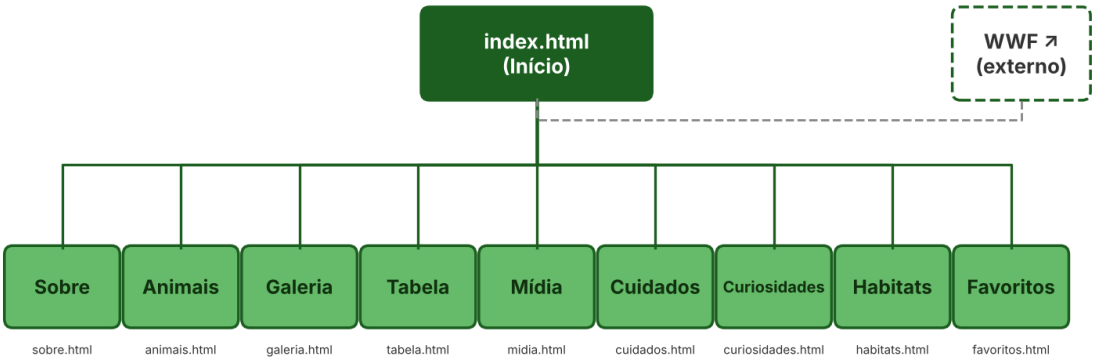
Elemento	Estilo
Título do hero	Classe `display-5` do Bootstrap, grande e centralizado.
Título de página (`h1`)	Arial em verde escuro; reduzido para 25 px em telas de até 576 px.
Subtítulos (`h2`)	Tamanho intermediário, usados para separar seções.
Título de cartão (`h3`)	Classe `h5`, em destaque dentro de cada cartão.
Texto corrido	Tamanho padrão do Bootstrap (16 px) e espaçamento confortável entre linhas.
Frase de apoio (`lead`)	Texto um pouco maior, usado logo abaixo de títulos importantes.
Código (`code`)	Fonte monoespaçada padrão do navegador, apenas em trechos técnicos.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

12 MAPA DO SITE (SITEMAP)

O site tem estrutura **plana**: a página inicial dá acesso a todas as outras por meio do menu, que aparece em todas as páginas. Assim, qualquer conteúdo fica a no máximo um clique de distância. A Figura 2 mostra o mapa, e o Quadro 10 descreve cada página.

Figura 2 – Mapa do site (sitemap)



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 10 – Páginas do site

Página	Arquivo	Conteúdo
Início	`index.html`	Apresentação do site e três animais em destaque.
Sobre	`sobre.html`	Objetivo do projeto, curiosidade e tecnologias usadas.
Animais	`animais.html`	Seis cartões com foto e descrição de cada animal.
Galeria	`galeria.html`	Dezoito fotos com filtro por animal.
Tabela	`tabela.html`	Habitat, alimentação e vida média de cada animal.
Mídia	`midia.html`	Vídeo e áudio de demonstração.
Cuidados	`cuidados.html`	Dicas para cuidar de animais de estimação.
Curiosidades	`curiosidades.html`	Um fato interessante sobre cada animal, em acordeão.
Habitats	`habitats.html`	Animais agrupados em Terra, Ar e Água.
Favoritos	`favoritos.html`	Lista pessoal de animais com nota.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

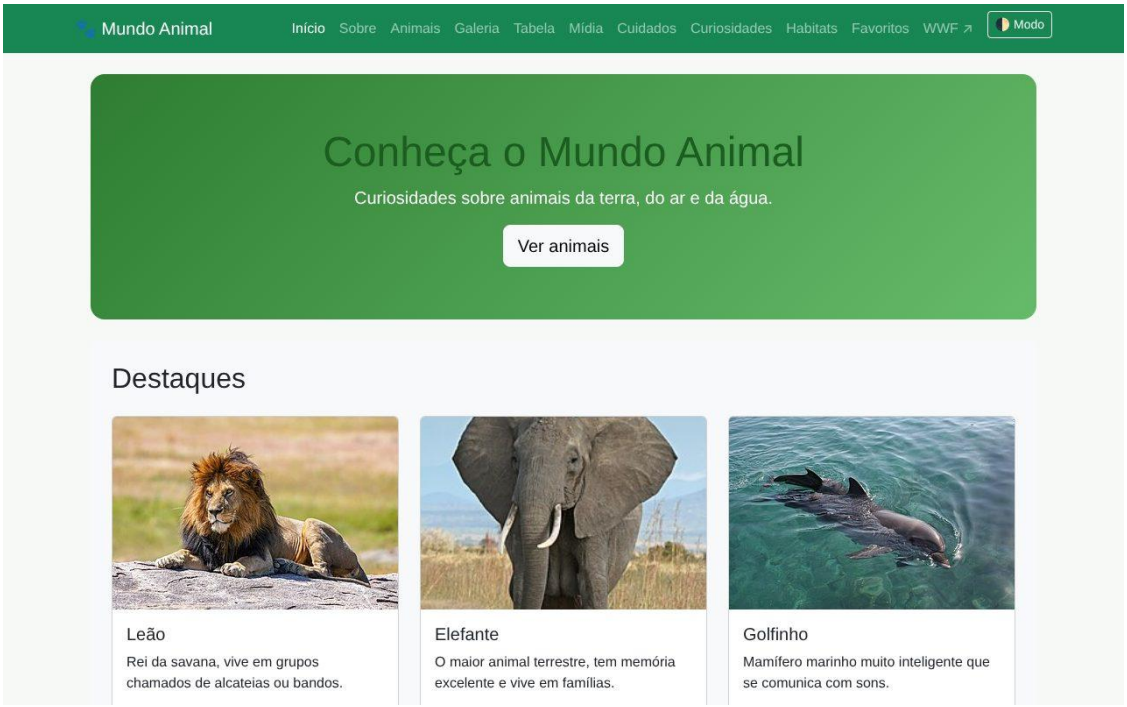
13 TELAS DESENVOLVIDAS

As figuras a seguir mostram as telas do site em um computador (1280 × 800 px).

13.1 Início

Hero com chamada para a página de animais e cartões de destaque.

Figura 3 – Tela Início (index.html)

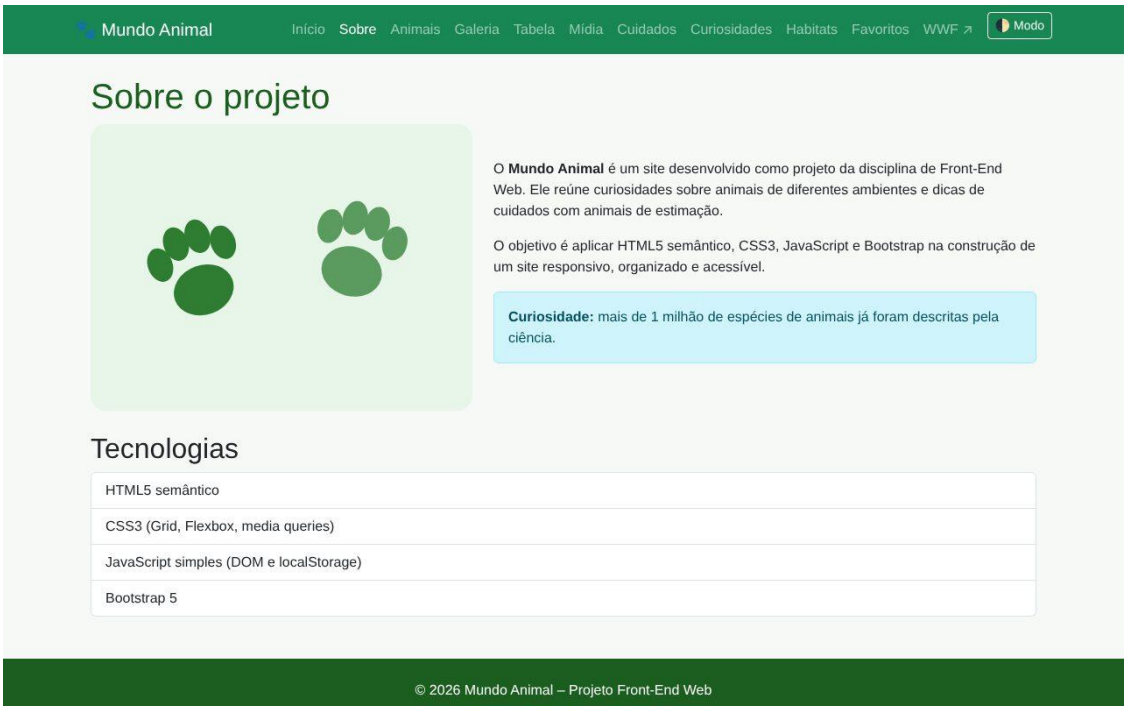


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.2 Sobre

Ilustração de patas, texto do projeto e lista de tecnologias.

Figura 4 – Tela Sobre (sobre.html)

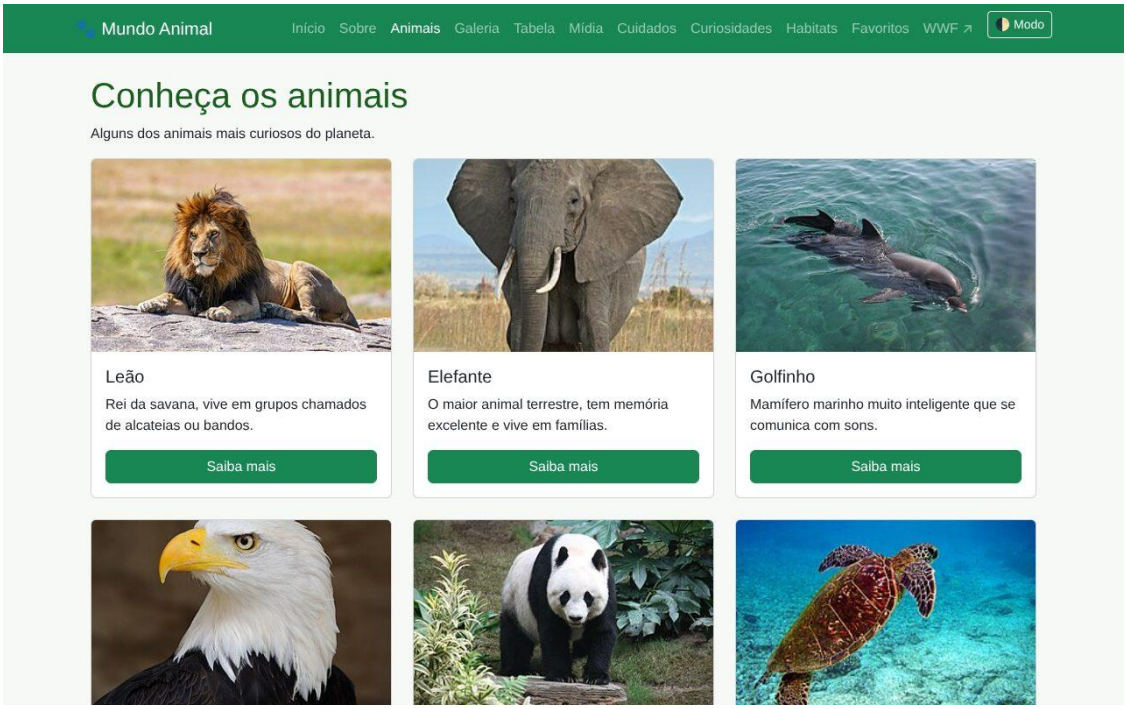


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.3 Animais

Cartões com foto, nome e descrição dos seis animais.

Figura 5 – Tela Animais (animais.html)

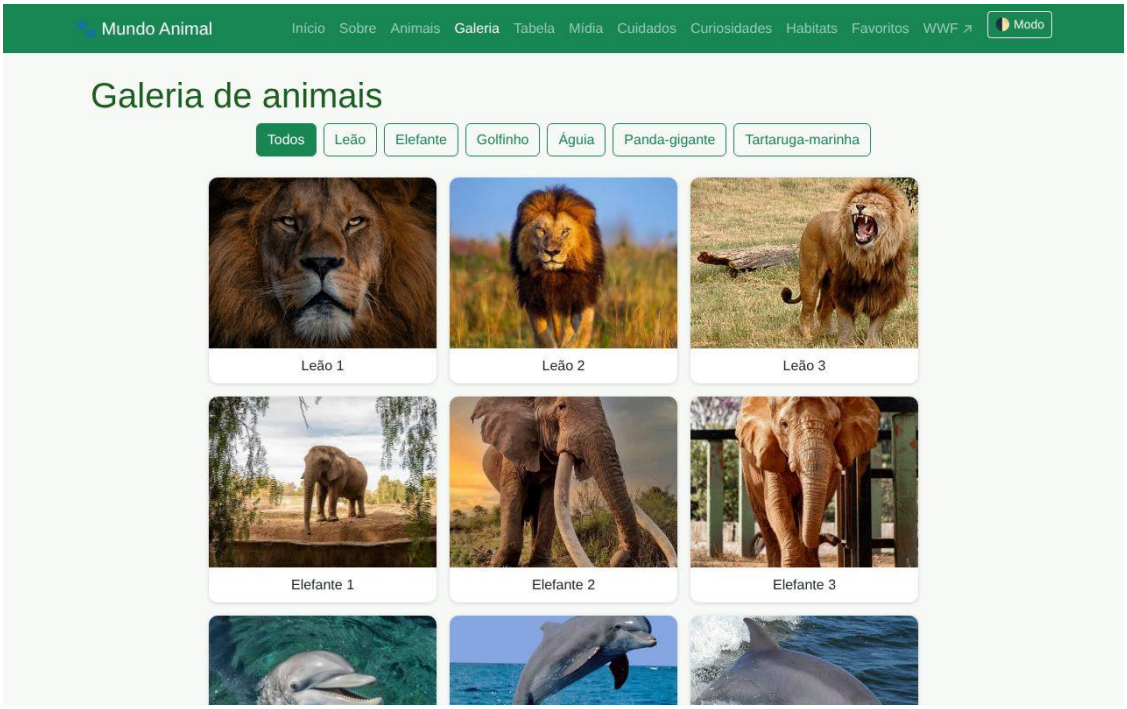


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.4 Galeria

Botões de filtro e fotos organizadas em grade.

Figura 6 – Tela Galeria (galeria.html)

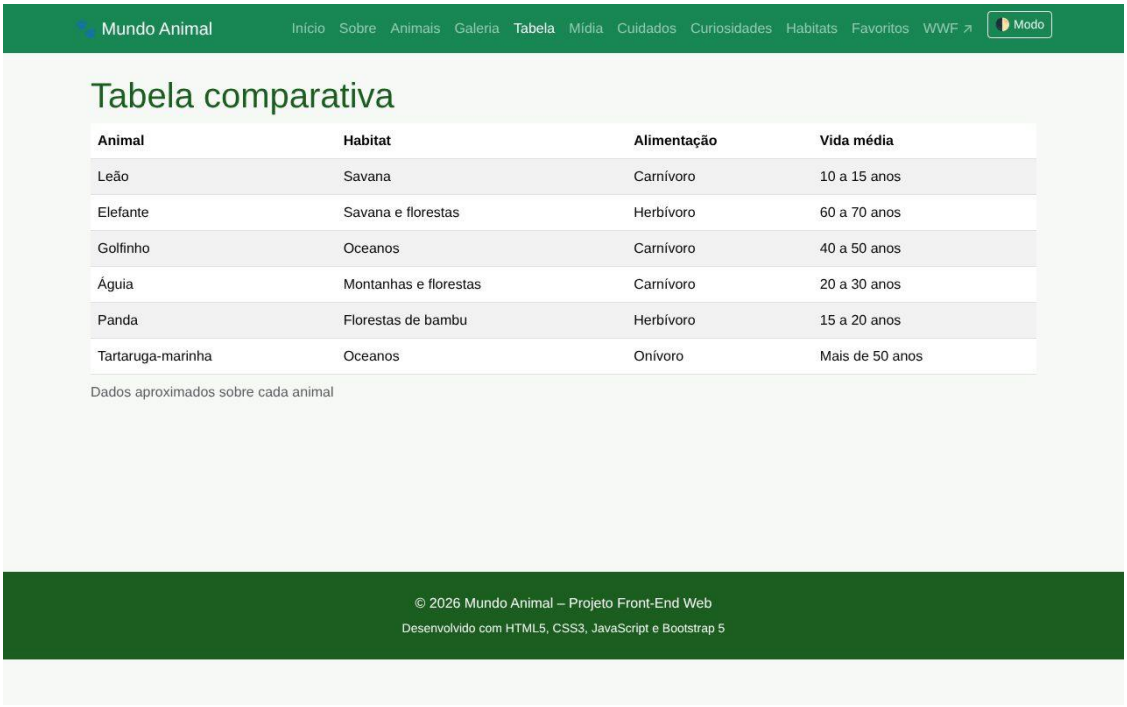


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.5 Tabela

Comparativo de habitat, alimentação e vida média.

Figura 7 – Tela Tabela (tabela.html)

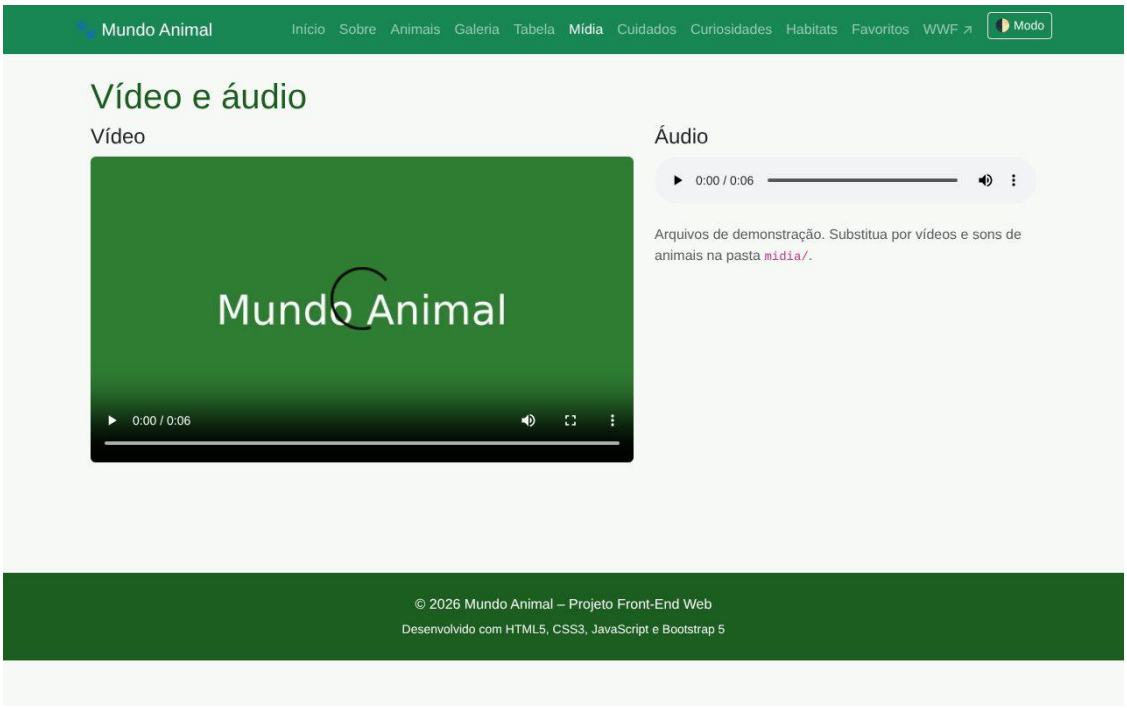


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.6 Mídia

Reprodutores de vídeo e de áudio.

Figura 8 – Tela Mídia (midia.html)

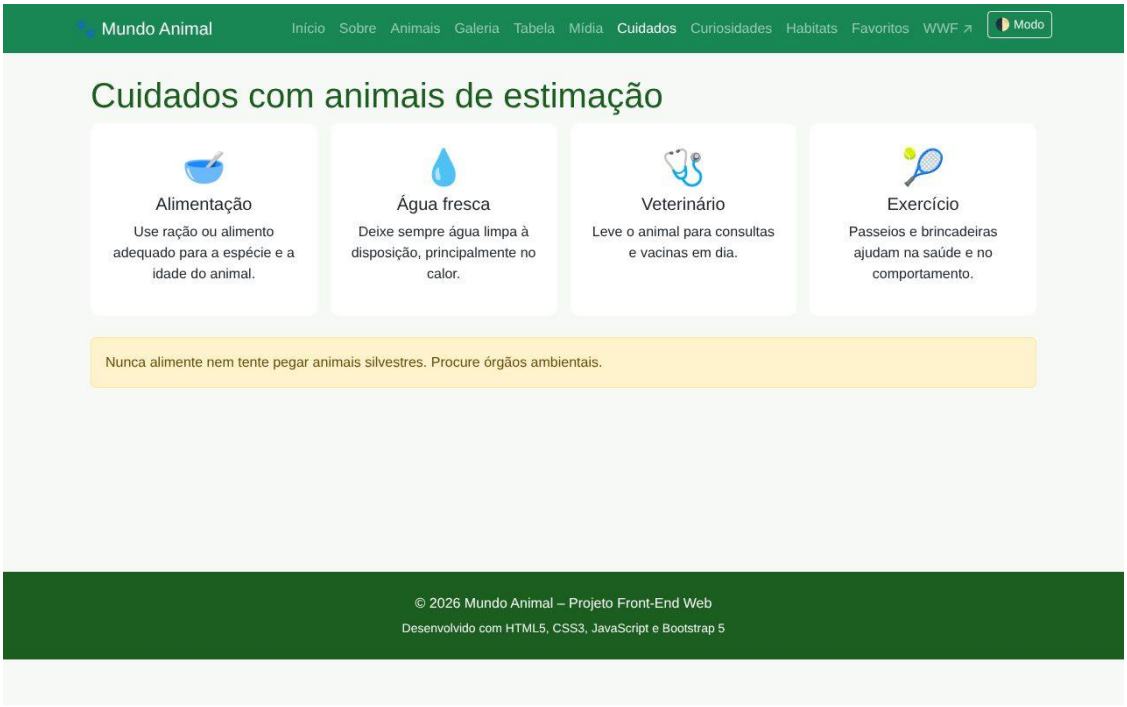


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.7 Cuidados

Quatro dicas de cuidados e um aviso sobre animais silvestres.

Figura 9 – Tela Cuidados (cuidados.html)

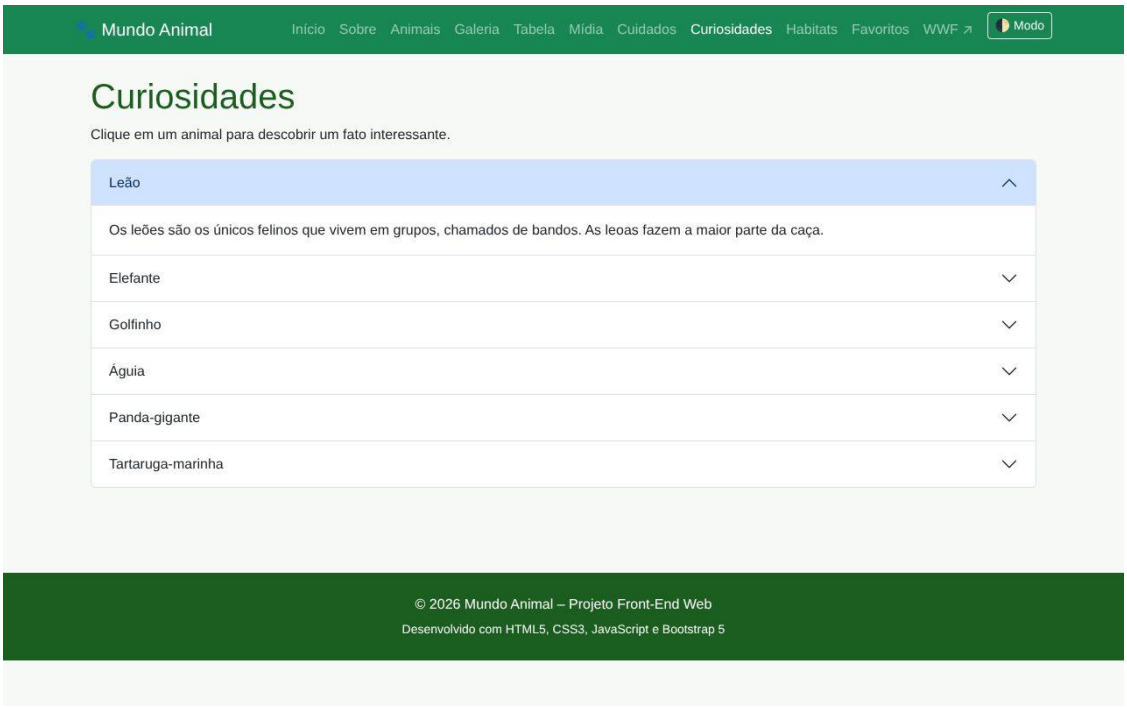


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.8 Curiosidades

Acordeão com um fato interessante por animal.

Figura 10 – Tela Curiosidades (curiosidades.html)

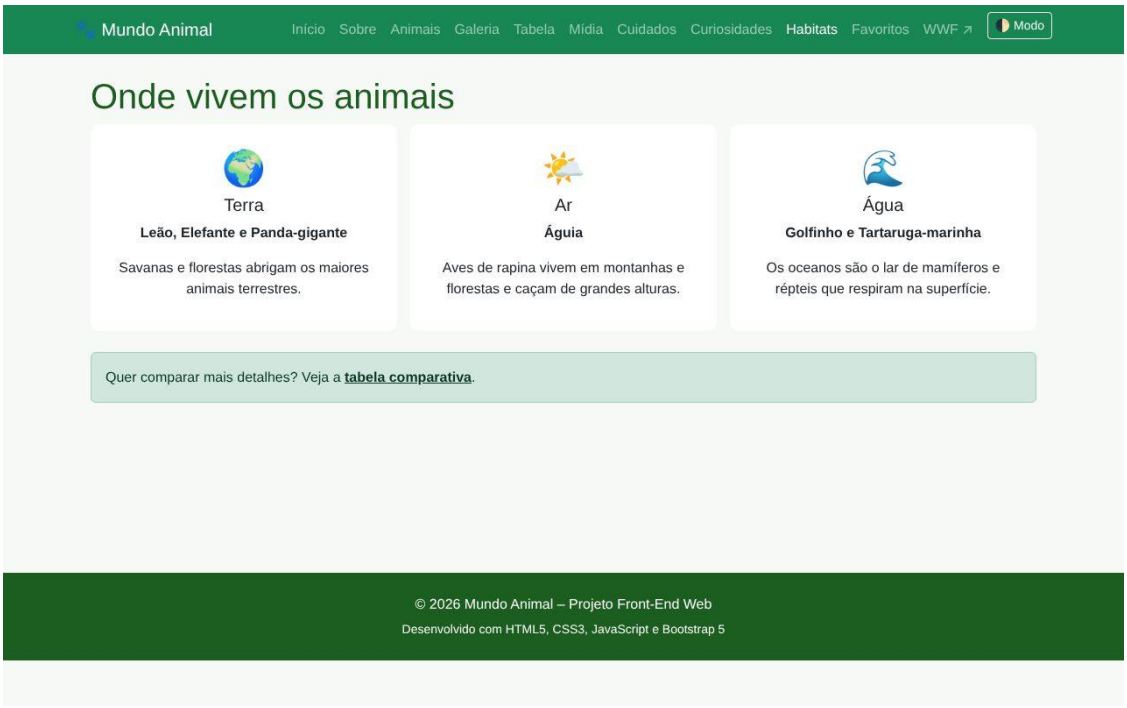


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.9 Habitats

Animais agrupados por ambiente: Terra, Ar e Água.

Figura 11 – Tela Habitats (habitats.html)

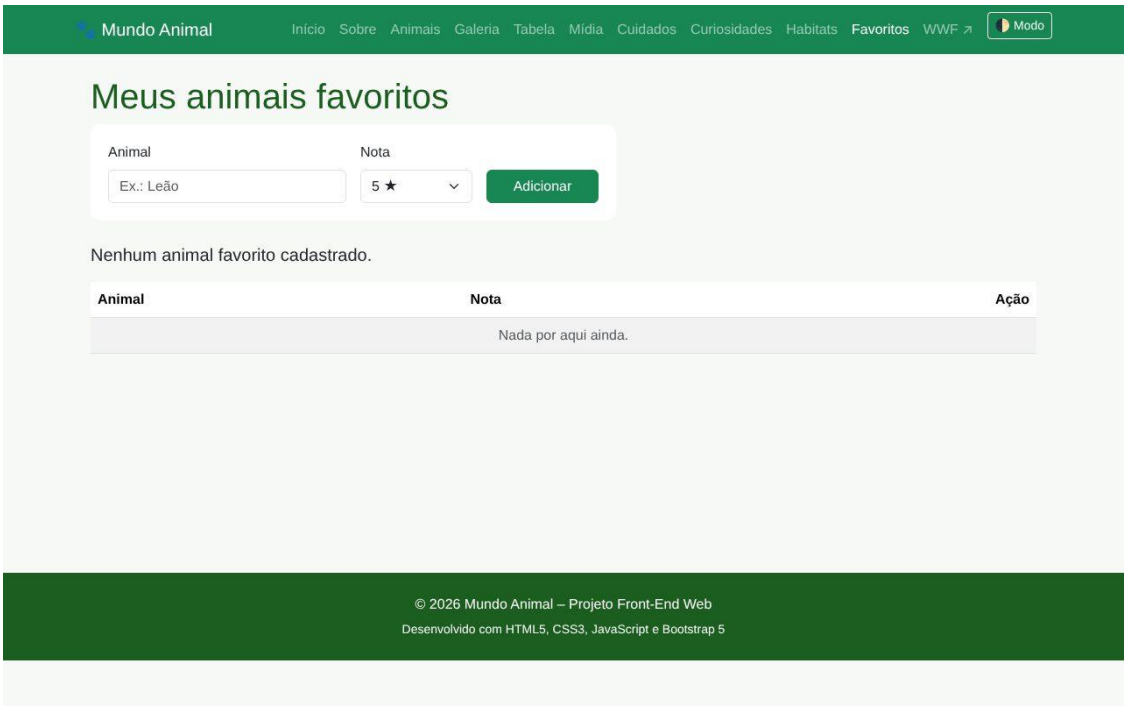


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

13.10 Favoritos

Formulário e tabela de favoritos.

Figura 12 – Tela Favoritos (favoritos.html)



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14 APLICAÇÕES DE JAVASCRIPT

O JavaScript foi usado de forma simples e direta, em três arquivos da pasta `js/`. O Quadro 11 resume o que cada um faz, e as seções seguintes mostram o código.

Quadro 11 – Arquivos JavaScript do projeto

Arquivo	Páginas	Função
`tema.js`	Todas	Alterna entre modo claro e escuro e guarda a escolha.
`galeria.js`	Galeria	Filtra as fotos por animal.
`favoritos.js`	Favoritos	Cadastra, edita e exclui animais favoritos, com média das notas.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14.1 Filtro da galeria (galeria.js)

Cada botão de filtro possui o atributo `data-filtro` e cada foto possui `data-animal`. Ao clicar em um botão, o script percorre as fotos e esconde as que não correspondem ao animal escolhido (ou mostra todas, no caso de "todos"). Também troca a cor do botão ativo. Conceitos usados: `querySelectorAll`, `forEach`, `dataset`, atributo `hidden` e `classList.toggle`.

```
const botoes = document.querySelectorAll(".filtro");
const itens = document.querySelectorAll(".item-galeria");

botoes.forEach(function (botao) {
  botao.addEventListener("click", function () {
    const filtro = botao.dataset.filtro;

    itens.forEach(function (item) {
      item.hidden = filtro != "todos" && item.dataset.animal != filtro;
    });

    botoes.forEach(function (b) {
      b.classList.toggle("btn-success", b == botao);
      b.classList.toggle("btn-outline-success", b != botao);
    });
```

Código 2 – galeria.js

14.2 Lista de favoritos (favoritos.js)

A página Favoritos é um pequeno CRUD (criar, ler, editar e excluir). Os animais ficam em um vetor, que é convertido em texto com `JSON.stringify` e salvo no `localStorage` a cada alteração, e recuperado com `JSON.parse` ao abrir a página. A função `mostrar` monta a tabela, calcula a média das notas e exibe uma mensagem quando a lista está vazia. A edição usa a janela `prompt` do navegador. Conceitos usados: vetores, funções, laços, `splice`, JSON, manipulação de tabela pelo DOM e eventos `onsubmit` e `onclick`.

```
const animal = document.getElementById("animal");
const nota = document.getElementById("nota");
const resumo = document.getElementById("resumo");
const tabela = document.getElementById("tabFav");
let favoritos = JSON.parse(localStorage.getItem("favoritos")) || [];

function salvar() {
  localStorage.setItem("favoritos", JSON.stringify(favoritos));
  mostrar();
}

function salvarFavorito() {
  favoritos.push({ nome: animal.value, nota: Number(nota.value) });
  animal.value = "";
  salvar();
  return false;
}

function editar(i) {
  const novo = prompt("Novo nome:", favoritos[i].nome);
  if (novo) {
    favoritos[i].nome = novo;
    salvar();
  }
}
```

Código 3 – favoritos.js (trecho: dados, salvar, editar e excluir)

14.3 JavaScript do Bootstrap

O arquivo `bootstrap.bundle.min.js`, carregado via CDN, controla o menu recolhível da barra de navegação no celular e o acordeão da página Curiosidades. Esses componentes são ativados pelos atributos `data-bs-toggle` e `data-bs-target` no HTML, sem necessidade de código adicional.

15 CONCLUSÃO

O projeto Mundo Animal cumpriu o objetivo de oferecer um site responsivo, organizado e interativo sobre a fauna. A estrutura plana de dez páginas, o menu consistente e o visual em tons de verde tornam a navegação simples, e os recursos de modo escuro, filtro da galeria e lista de favoritos acrescentam interatividade sem complicar o código.

Durante o desenvolvimento, a principal lição foi buscar a solução mais simples: usar os componentes do Bootstrap onde possível e manter o JavaScript enxuto. Como evolução, ficam a correção do contraste do título do hero, a criação de um menu reutilizável e a troca da mídia de demonstração por conteúdo real sobre os animais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BOOTSTRAP. **Bootstrap 5.3 Documentation**. Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.3/. Acesso em: 6 nov. 2026.

FLANAGAN, David. **JavaScript**: O Guia Definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MDN WEB DOCS. **Web technology for developers**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/. Acesso em: 6 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**. Nielsen Norman Group. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 6 nov. 2026.

WWF-BRASIL. **Site institucional**. Disponível em: https://www.wwf.org.br/. Acesso em: 6 nov. 2026.

GITHUB

https://github.com/enzokuriyama123-lang/ProjetoWebBasico-front-end.git